Algorithmes d’apprentissage non supervisé

02-04

Règles d’association

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Au programme

- Introduction au modèle “Market-basket”
- Applications
- Itemsets fréquents
- Règles d’association
- Ateliers
- Lectures et références

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Introduction au modèle “Market-basket”

Tout commence dans la grande distribution ...

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Modèle “Market-basket”

Problématique: comment identifier les articles (ou items en anglais) achetés ensemble par un nombre suffisamment grand de clients ?

Pains à hot dog

+

Saucisses à hot dog

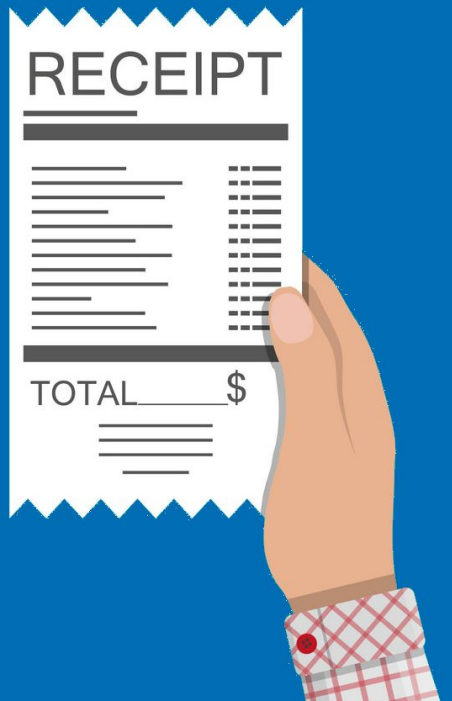
→

Moutarde

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Modèle “Market-basket”

- Tous les paniers d’épiceries sont enregistrés aux caisses (lecture des codes à barre)
- Pour une entreprise de grande distribution, traitement sur une grande échelle des données des différents points de ventes
- **Comment apprendre les associations les plus courantes ?**



@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Exemple d’une règle d’association

Ainsi, il est possible de découvrir des associations surprenantes !

Lait

+

Couches bébé

→

Bière

Optimiser le placement des articles!

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

La preuve au IGA du coin ...

Couches

Bières !

En provenance du lait ...

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Modèle “Market-basket”

- Un vaste ensemble d’**articles** (ou items)
  Exemple: articles vendus dans une grande surface

- Un vaste ensemble de **paniers** (baskets)
  Exemple: tous les articles achetés par un même client le même jour

- Nous voulons découvrir les **règles d’association** (association rules)
  Exemple: les clients achetant { x, y, z } ont tendance à acheter { v, w }

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Modèle “Market-basket”

Transactions

TID	Paniers (liste d’articles)
1	Pain, Coca-Cola, Lait
2	Bières, Pain
3	Bière, Coca-Cola, Couches, Lait
4	Bière, Pain, Couches, Lait
5	Coca-Cola, Couches, Lait

Règles d’association

{ Lait } → { Coca-Cola }
{ Couches, Lait } → { Bière }

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Applications

Application: grande distribution

- **Articles / Items** = produits ou articles en vente
- **Paniers / Baskets** = ensemble des produits achetés par un client (panier d'épicerie)
- Les commerces conservent les données (articles achetés ensembles) liées aux transactions
  - Aide à comprendre le déplacement des clients au sein du magasin. Positionnement des rayons et des articles
  - Permet de découvrir les tie-in "tricks", par exemple: promotion sur les couches, mais augmentation du prix des bières
  - Publicité sur les commerces en ligne
- Exemple d'Amazon: les clients ayant acheté **X** ont aussi acheté **Y**

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Application: détection de plagiat

- **Items** = documents
- **Baskets** = phrases
- Les items (documents) apparaissant ensemble trop souvent peuvent indiquer du plagiat
- **Les items n'ont pas à être "inclus" (dans le sens des ensembles) dans les baskets**

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Application: pharmacologie

- **Items** = médicaments et effets secondaires
- **Baskets** = patients ayant reçu un ou plusieurs médicaments
- Permet la détection d’effets secondaires induits par la combinaison de plusieurs médicaments
- Dans ce cas, il est également important de noter l’absence, comme la présence d’un item

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

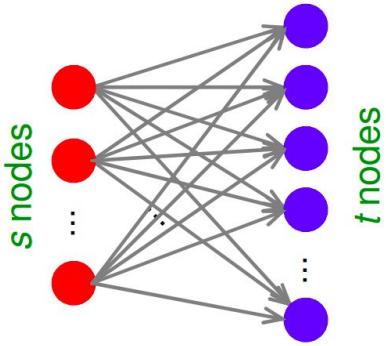
Application: trading algorithmique

- **Items** = valeur des actions
- **Baskets** = une période donnée
- Association de différents signaux à une tendance (bull/bear)
- Dans ce cas plus complexe, il faut tenir compte aussi de la chronologie (Temporal Association Rule Mining)

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Application: analyse de réseaux sociaux

- **Items** = voisins
- **Baskets** = noeuds
- Recherche de sous-graphes bipartites $K_{s,t}$ d'un graphe



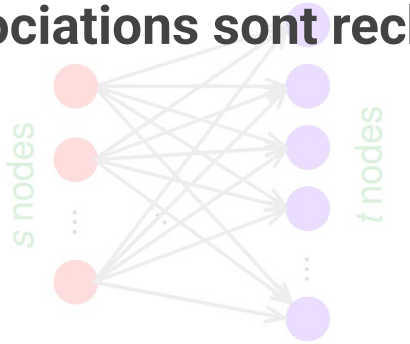
@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Application: analyse de réseaux sociaux

- **Items** = voisins
- **Baskets** = noeuds
- Recherche de sous-graphes bipartites $K_{s,t}$ d'un graphe

On cherche d'une manière générale à **apprendre** une relation **plusieurs-à-plusieurs** entre deux sortes de choses

Les associations sont recherchées <u>entre items</u>, et non entre baskets



@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Itemsets fréquents

Itemsets fréquents

- Les **itemsets fréquents** (frequent itemsets) sont les items apparaissant “fréquemment” ensemble dans les baskets
- Le **support** d’un itemset I est le nombre de baskets contenant tous les items de I
- Le support peut aussi être exprimé en pourcentage:
  - Rapport entre le nombre de baskets contenant tous les items de I et le nombre total de baskets

TID	Baskets (liste d’items)
1	Pain, Coca-Cola, Lait
2	Bière, Pain
3	Bière, Coca-Cola, Couches, Lait
4	Bière, Pain, Couches, Lait
5	Coca-Cola, Couches, Lait

Quel est le **support** de l’itemset $\{\text{Bière, Pain}\}$?

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Itemsets fréquents

- Les **itemsets fréquents** (frequent itemsets) sont les items apparaissant “fréquemment” ensemble dans les baskets
- Le **support** d’un itemset I est le nombre de baskets contenant tous les items de I
- Le support peut aussi être exprimé en pourcentage:
  - Rapport entre le nombre de baskets contenant tous les items de I et le nombre total de baskets

TID	Baskets (liste d’items)
1	Pain, Coca-Cola, Lait
2	Bière, Pain
3	Bière, Coca-Cola, Couches, Lait
4	Bière, Pain, Couches, Lait
5	Coca-Cola, Couches, Lait

Un itemset est **fréquent** si l’ensemble de ses items apparaît dans au moins s baskets

s est appelé **seuil de support**

Quel est le **support** de l’itemset $\{\text{Bière, Pain}\}$?

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Exemple

- Items = {lait, coca-cola, pepsi, bière, jus}
- **Seuil de support = 3 (baskets)**

B_1 = {lait, coca-cola, bière}	B_2 = {lait, pepsi, jus}
B_3 = {lait, bière}	B_4 = {coca-cola, jus}
B_5 = {lait, pepsi, bière}	B_6 = {lait, coca-cola, bière, jus}
B_7 = {coca-cola, bière, jus}	B_8 = {bière, coca-cola}

Quels sont les itemsets fréquents ?

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Exemple

- Items = {lait, coca-cola, pepsi, bière, jus}
- **Seuil de support = 3 (baskets)**

B_1 = {**lait**, coca-cola, bière}	B_2 = {**lait**, pepsi, jus}
B_3 = {**lait**, bière}	B_4 = {coca-cola, jus}
B_5 = {**lait**, pepsi, bière}	B_6 = {**lait**, coca-cola, bière, jus}
B_7 = {coca-cola, bière, jus}	B_8 = {bière, coca-cola}

- Itemsets fréquents:
  - {**lait**}

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Exemple

- Items = {lait, coca-cola, pepsi, bière, jus}
- **Seuil de support = 3 (baskets)**

B_1 = {**lait**, **coca-cola**, bière}	B_2 = {**lait**, pepsi, jus}
B_3 = {**lait**, bière}	B_4 = {**coca-cola**, jus}
B_5 = {**lait**, pepsi, bière}	B_6 = {**lait**, **coca-cola**, bière, jus}
B_7 = {**coca-cola**, bière, jus}	B_8 = {bière, **coca-cola**}

- Itemsets fréquents:
  - {**lait**}, {**coca-cola**}

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Exemple

- Items = {lait, coca-cola, pepsi, bière, jus}
- **Seuil de support = 3 (baskets)**

B_1 = {**lait**, **coca-cola**, **bière**}	B_2 = {**lait**, pepsi, jus}
B_3 = {**lait**, **bière**}	B_4 = {**coca-cola**, jus}
B_5 = {**lait**, pepsi, **bière**}	B_6 = {**lait**, **coca-cola**, **bière**, jus}
B_7 = {**coca-cola**, **bière**, jus}	B_8 = {**bière**, **coca-cola**}

- Itemsets fréquents:
  - {**lait**}, {**coca-cola**}, {**bière**}

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Exemple

- Items = {lait, coca-cola, pepsi, bière, jus}
- **Seuil de support = 3 (baskets)**

B_1 = {**lait**, **coca-cola**, **bière**}	B_2 = {**lait**, pepsi, **jus**}
B_3 = {**lait**, **bière**}	B_4 = {**coca-cola**, **jus**}
B_5 = {**lait**, pepsi, **bière**}	B_6 = {**lait**, **coca-cola**, **bière**, **jus**}
B_7 = {**coca-cola**, **bière**, **jus**}	B_8 = {**bière**, **coca-cola**}

- Itemsets fréquents:
  - {**lait**}, {**coca-cola**}, {**bière**}, {**jus**}

D'autres possibilités ?

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Exemple

- Items = {lait, coca-cola, pepsi, bière, jus}
- **Seuil de support = 3 (baskets)**

B_1 = {**lait**, **coca-cola**, **bière**}	B_2 = {**lait**, pepsi, **jus**}
B_3 = {**lait**, **bière**}	B_4 = {**coca-cola**, **jus**}
B_5 = {**lait**, pepsi, **bière**}	B_6 = {**lait**, **coca-cola**, **bière**, **jus**}
B_7 = {**coca-cola**, **bière**, **jus**}	B_8 = {**bière**, **coca-cola**}

- Itemsets fréquents:
  - {**lait**}, {**coca-cola**}, {**bière**}, {**jus**}
  - {**lait**, **bière**}, {**bière**, **coca-cola**}, {**coca-cola**, **jus**}

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Règles d’association

Règles d'association

- Les règles d'association sont des règles de type **if-else**
- $\{ i_1, i_2, ..., i_k \} \rightarrow j$ signifie que <u>si</u> un basket contient tous les items $i_1, i_2, ..., i_k$ <u>alors</u> il est probable qu'il contienne aussi l'item j
- Il existe en pratique un nombre considérable de règles. L'objectif est de découvrir les plus significatives !
- L'**indice de confiance** (confidence) de la règle d'association $\{ i_1, i_2, ..., i_k \} \rightarrow j$ est la probabilité de j sachant $I = \{ i_1, i_2, ..., i_k \}$

$$\text{conf}\,(I \rightarrow j) = \frac{\text{support}\,(I \cup j)}{\text{support}\,(I)}$$

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Règles d’association significatives

- Toutes les règles d’association ayant un indice de confiance élevé ne sont pas significatives …
- **La règle** $X \rightarrow$ **lait** peut avoir un indice élevé pour beaucoup d’itemsets X, car le lait est une denrée souvent achetée indépendamment de X
- **L’intérêt** d’une règle d’association $I \rightarrow j$ est la différence entre son indice de confiance et la proportion de baskets contenant j

$$\text{Interest}\,(I \rightarrow j) = \text{conf}\,(I \rightarrow j) - P(j)$$

Les règles d’association intéressantes ont un intérêt élevé (généralement au dessus de 0.5)

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Exemple: indice de confiance et intérêt

B_1 = {lait, coca-cola, bière}	B_2 = {lait, pepsi, jus}
B_3 = {lait, bière}	B_4 = {coca-cola, jus}
B_5 = {lait, pepsi, bière}	B_6 = {lait, coca-cola, bière, jus}
B_7 = {coca-cola, bière, jus}	B_8 = {bière, coca-cola}

Considérons la règle d'association **{lait, bière}** → **{coca-cola}** correspondant aux données ci-dessus.

- Quel est son indice de confiance ?
- Quel est son intérêt ?
- Cette règle est-elle intéressante ?

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Exemple: indice de confiance et intérêt

B_1 = {lait, coca-cola, bière}	B_2 = {lait, pepsi, jus}
B_3 = {lait, bière}	B_4 = {coca-cola, jus}
B_5 = {lait, pepsi, bière}	B_6 = {lait, coca-cola, bière, jus}
B_7 = {coca-cola, bière, jus}	B_8 = {bière, coca-cola}

Considérons la règle d'association **{lait, bière}** → **{coca-cola}** correspondant aux données ci-dessus.

- Quel est son indice de confiance ? **2/4 = 0.5**
- Quel est son intérêt ? **0.5 - ⅝ = ⅛**
- Cette règle est-elle intéressante ? **Non, pas tellement ...**

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Comment **trouver** les règles d’association ?

Trouver les règles d'association (1/2)

- **Problématique**: trouver toutes les règles d'association ayant un support s et un indice de confiance c
  - Remarque: le support d'une règle d'association est le support de l'itemset de la partie gauche
  - **Supp** $(\{ i_1, i_2, \ldots, i_k \} \rightarrow j) = \text{Supp}(\{ i_1, i_2, \ldots, i_k \})$
- **D'abord, il faut trouver les itemsets fréquents !**
  - Si $\{ i_1, i_2, \ldots, i_k \} \rightarrow j$ possède un support et un indice de confiance élevé, alors les itemsets $\{ i_1, i_2, \ldots, i_k \}$ et $\{ i_1, i_2, \ldots, i_k , j \}$ sont fréquents

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Trouver les règles d'association (2/2)

- **Étape 1**: apprendre tous les itemsets fréquents I (**algorithme Apriori)**
- **Étape 2**: générer les règles
  - Pour chaque sous ensemble A de I, générer la règle $A \rightarrow I \setminus A$
  - Puisque I est fréquent, A est également fréquent
    - Variante 1: Calcul de la confiance de la règle en une passe
      conf(A,$B \rightarrow C$,D) = support(A,B,C,D) / support(A,B)
    - Variante 2: Si A,B,$C \rightarrow D$ est en dessous d'une certaine confiance, alors A,$B \rightarrow C$,D aussi. Génération de règles plus "grandes"
  - Ne garder que les règles au dessus d'un certain seuil de confiance

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Exercice: trouver les règles d’association

B_1 = {lait, coca-cola, bière}	B_2 = {lait, pepsi, jus}
B_3 = {lait, bière}	B_4 = {coca-cola, jus}
B_5 = {lait, pepsi, bière}	B_6 = {lait, coca-cola, bière, jus}
B_7 = {coca-cola, bière, jus}	B_8 = {bière, coca-cola}

s = 3

c = 0.75

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Exercice: trouver les règles d'association

B_1 = {lait, coca-cola, bière}	B_2 = {lait, pepsi, jus}
B_3 = {lait, bière}	B_4 = {coca-cola, jus}
B_5 = {lait, pepsi, bière}	B_6 = {lait, coca-cola, bière, jus}
B_7 = {coca-cola, bière, jus}	B_8 = {bière, coca-cola}

$s = 3$

$conf = 0.75$

1. Itemsets fréquents

{l}, {c}, {b}, {j}, {b,l} {b,c} {c,j}

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Exercice: trouver les règles d'association

B_1 = {lait, coca-cola, bière}	B_2 = {lait, pepsi, jus}
B_3 = {lait, bière}	B_4 = {coca-cola, jus}
B_5 = {lait, pepsi, bière}	B_6 = {lait, coca-cola, bière, jus}
B_7 = {coca-cola, bière, jus}	B_8 = {bière, coca-cola}

$s = 3$

$conf = 0.75$

1. Itemsets fréquents

{l}, {c}, {b}, {j}, {b,l} {b,c} {c,j}

2. Génération des règles

b→l: conf=4/6; **l→b: conf=4/5;** **b→c: conf=4/6; …**

b,c→l: conf=2/4; **b,l→c: conf=2/4;** **b → c,l: conf = 2/6; …**

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Exercice: trouver les règles d'association

B_1 = {lait, coca-cola, bière}	B_2 = {lait, pepsi, jus}
B_3 = {lait, bière}	B_4 = {coca-cola, jus}
B_5 = {lait, pepsi, bière}	B_6 = {lait, coca-cola, bière, jus}
B_7 = {coca-cola, bière, jus}	B_8 = {bière, coca-cola}

s = 3

$conf$ = 0.75

1. Itemsets fréquents

{l}, {c}, {b}, {j}, {b,l} {b,c} {c,j}

2. Génération des règles

~~b →l: conf=4/6;~~ l→b: conf=4/5; ~~b →c: conf=4/6;~~ …

~~b,c →l: conf=2/4;~~ ~~b,l →c: conf=2/4;~~ ~~b → c,l: conf = 2/6;~~ …

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Réduction du nombre de règles d’association

- **Maximal frequent itemsets**

  Si aucun superset immédiat n’est fréquent

- **Itemsets fermés**

  Si aucun superset immédiat n’a le même support

	Support	Maximal (s=3)	Fermé
A	4	Non	Non
B	5	Non	Oui
C	3	Non	Non
AB	4	Oui	Oui
AC	2	Non	Non
BC	3	Oui	Oui
ABC	2	Non	Oui

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Réduction du nombre de règles d'association

- **Maximal frequent itemsets**

  Si aucun superset immédiat n'est fréquent

- **Itemsets fermés**

  Si aucun superset immédiat n'a le même support

	Support	Maximal (s=3)	Fermé
A	4	Non	Non
B	5	**Non**	Oui
C	3	Non	Non
AB	4	Oui	Oui
AC	2	Non	Non
BC	3	Oui	Oui
ABC	2	Non	Oui

Fréquent, mais superset BC aussi fréquent

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Réduction du nombre de règles d'association

- **Maximal frequent itemsets**

  Si aucun superset immédiat n'est fréquent

- **Itemsets fermés**

  Si aucun superset immédiat n'a le même support

	Support	Maximal (s=3)	Fermé
A	4	Non	Non
B	5	Non	Oui
C	3	Non	Non
AB	4	**Oui**	Oui
AC	2	Non	Non
BC	3	Oui	Oui
ABC	2	Non	Oui

Fréquent, mais le seul superset ABC n'est pas fréquent

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Réduction du nombre de règles d'association

- **Maximal frequent itemsets**

  Si aucun superset immédiat n'est fréquent

- **Itemsets fermés**

  Si aucun superset immédiat n'a le même support

	Support	Maximal (s=3)	Fermé
A	4	Non	Non
B	5	Non	Oui
C	3	Non	**Non**
AB	4	Oui	Oui
AC	2	Non	Non
BC	3	Oui	Oui
ABC	2	Non	Oui

Le superset BC possède le même support

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Réduction du nombre de règles d'association

- **Maximal frequent itemsets**

  Si aucun superset immédiat n'est fréquent

- **Itemsets fermés**

  Si aucun superset immédiat n'a le même support

	Support	Maximal (s=3)	Fermé
A	4	Non	Non
B	5	Non	Oui
C	3	Non	Non
AB	4	Oui	Oui
AC	2	Non	Non
BC	3	Oui	**Oui**
ABC	2	Non	Oui

Le seul superset ABC possède un support inférieur

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Ateliers

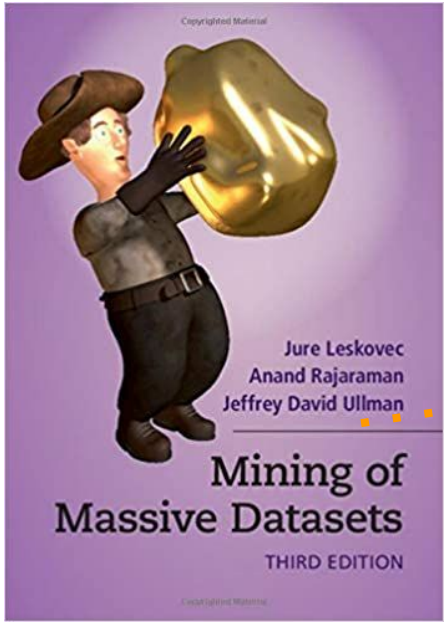
https://github.com/mswawola-cegep/420-a58-sf-gr-12022-hiver-2026.git

02-04

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Lectures et références

Jure Leskovec, Anand Rajaraman, Jeffrey D. Ullman, **Mining of Massive Datasets, 3rd edition**



6 Frequent Itemsets
p. 213-251

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Références

[1] Mining of Massive Datasets, 3rd edition

[2] Association Rule Mining via Apriori Algorithm in Python

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.